

8.1. Najdeme Jordanovy řetězky operátoru f_A :

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 \\ = -(\lambda-2)^2 \cdot (\lambda+1)$$

Najdeme M_2 a M_{-1} :

M_2 :

$$\text{Ker} \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_{-1}: \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vlastní číslo 2 má algebraickou násobnost 2 ale geometrickou pouze 1. Najdeme tedy vektor který se zobrazí na nějaký vektor $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$ zobrazením $(f_A - 2id)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{array} \right) \quad \text{Jediné řešení je } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Tvrzení 9.110. říká, že podprostory generované vlastními vektory a podprostory generované prvními k vektory z téhož Jordanova řetězku tvoří invariantní podprostory. Poznámka pod tvrzením ještě dodává, že součty a průniky invariantních prostorů jsou také invariantní.

V tomto případě podle Tvrzení 9.110. jsou podprostor vlastních vektorů, tj. $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$, a také podprostor vektorů v Jordánově řetězku pro vlastní číslo 2, tj. $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$, invariantní.

Zvolme $B_U := \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$ bázi podprostoru U

a $B_W := \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$ bázi podprostoru W .

Potom platí:

$$[f|_U]_{B_U} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[f|_W]_{B_W} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$